Meranie osnovy vodorovných smerov

rozsah: 2 cvičenia – 8 hodín

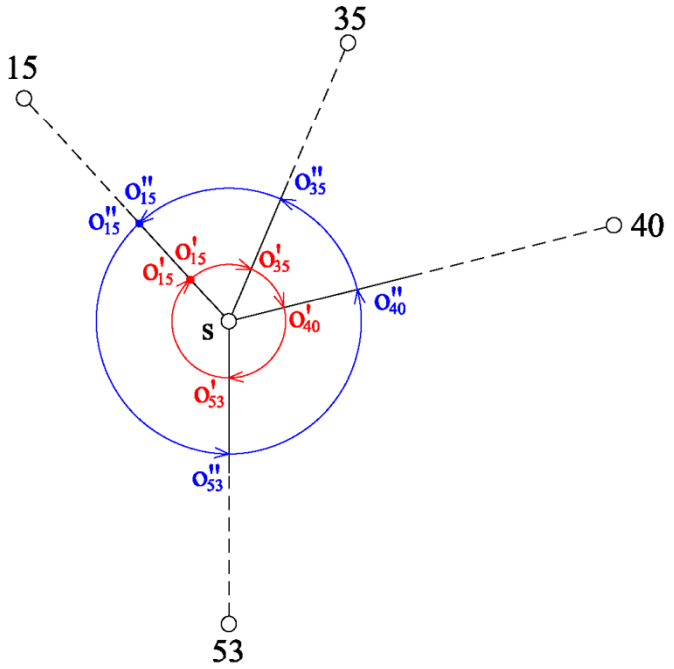
Zadanie

1. Odmeranie osnovy 4 vodorovných smerov v troch skupinách teodolitom Zeiss Theo 010A,
2. Odmeranie osnovy 4 vodorovných smerov v troch skupinách totálnou stanicou Trimble C5,
3. Odmeranie osnovy 4 vodorovných smerov v troch skupinách teodolitom Nivel DT-2,

4. Výpočet stredných chýb meraných smerov.

Meranie osnovy vodorovných smerov

1. Meranie začíname v prvej polohe ďalekohľadu.
2. Nastavenie nulového čítania do začiatočného smeru 15. Východiskové čítania pre skupinu vypočítame podľa vzťahu 200^g/s, resp. 180°/s, s – počet skupín.
3. V smere pohybu hodinových ručičiek cielime na smer 35, 40, 53 a meranie v prvej polohe ďalekohľadu ukončíme meraním na smer 15.
4. Pretočíme ďalekohľad do druhej polohy a cielime na smer 15, následne proti pohybu hodinových ručičiek cielime na smer 53, 40, 35 a meranie ukončíme na smer 15.



Zápisník merania

Smer na bod		Vodorovné smery																		
			1.skupina			priemer redukcia		2.skupina			priemer redukcia		3.skupina			priemer redukcia		priemer z 3 skupín		
číslo	cieľ	poloha	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc	c	cc	g	c	cc
15		I.	0	02	14	02	06	70	02	23	02	37	140	02	98	03	01			
		II.	200	01	98	00	00	270	02	50	00	00	340	03	04	00	00	0	00	00
35		I.	33	92	68	92	71	103	93	08	93	06	173	93	60	93	73			
		II.	233	92	73	90	65	303	93	04	90	69	373	93	86	90	72	33	90	69
40		I.	60	85	45	85	42	130	85	56	85	66	200	86	32	86	27			
		II.	260	85	38	83	36	330	85	76	83	29	0	86	22	83	26	60	83	30
53		I.	88	53	08	53	11	158	53	38	53	43	228	54	02	54	01			
		II.	288	53	14	51	05	358	53	48	51	06	28	54	00	51	00	88	51	04
15		I.	0	01	96	01	96	70	02	30	02	25	140	03	10	03	11			
		II.	200	01	96	99	90	270	02	20	99	88	340	03	12	00	10	399	99	96

Výpočet stredných chýb meraných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15												
35												
40												
53												
Σ												

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0									
35												
40												
53												
Σ												

15		I.	0	02	14	02	06	70	02	23	02	37	140	02	98	03	01			
		II.	200	01	98	00	00	270	02	50	00	00	340	03	04	00	00	0	00	00

Výpočet stredných chýb meraných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0									
35	4	0	-3									
40												
53												
Σ												

35		I.	33	92	68	92	71	103	93	08	93	06	173	93	60	93	73			
		II.	233	92	73	90	65	303	93	04	90	69	373	93	86	90	72	33	90	69

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0									
35	4	0	-3									
40	-6	1	4									
53												
Σ												

40		I.	60	85	45	85	42	130	85	56	85	66	200	86	32	86	27			
		II.	260	85	38	83	36	330	85	76	83	29	0	86	22	83	26	60	83	30

Výpočet stredných chýb meraných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0									
35	4	0	-3									
40	-6	1	4									
53	-1	-2	4									
Σ												

53		I.	88	53	08	53	11	158	53	38	53	43	228	54	02	54	01			
		II.	288	53	14	51	05	358	53	48	51	06	28	54	00	51	00	88	51	04

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0	0								
35	4	0	-3	1								
40	-6	1	4	-1								
53	-1	-2	4	1								
Σ	-3	-1	5	1								

Výpočet stredných chýb meraných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0	0	0,75	0,25	-1,25	-0,25				
35	4	0	-3	1	4,75	0,25	-4,25	0,75				
40	-6	1	4	-1	-5,25	1,25	2,75	-1,25				
53	-1	-2	4	1	-0,25	-1,75	2,75	0,75				
Σ	-3	-1	5	1	0	0	0	0				

$$c = -\frac{\Sigma\delta}{n}$$

$$c_1 = 0{,}75^{cc} \qquad c_2 = 0{,}25^{cc} \qquad c_3 = -1{,}25^{cc}$$

Výpočet stredných chýb meraných smerov

Číslo	$\delta = x - \sigma$ [cc]				$v = \delta + c$ [cc]				$v \cdot v$ [cc^2]			
	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ	I.	II.	III.	Σ
15	0	0	0	0	0,75	0,25	-1,25	-0,25	0,56	0,06	1,56	2,19
35	4	0	-3	1	4,75	0,25	-4,25	0,75	22,56	0,06	18,06	40,69
40	-6	1	4	-1	-5,25	1,25	2,75	-1,25	27,56	1,56	7,56	36,69
53	-1	-2	4	1	-0,25	-1,75	2,75	0,75	0,06	3,06	7,56	10,69
Σ	-3	-1	5	1	0	0	0	0	50,75	4,75	34,75	90,25

Stredná chyba smeru meraného v jednej skupine:

$$m_\alpha = \sqrt{\frac{\Sigma v \cdot v}{(n-1)\cdot(s-1)}} = \sqrt{\frac{90{,}25}{(4-1)\cdot(3-1)}} \doteq 4^{cc}$$

Stredná chyba smeru meraného v s skupinách:

$$m_{\alpha(s)} = \frac{m_\alpha}{\sqrt{s}} \doteq 2^{cc}$$

n – počet meraných bodov,
s – počet meraných skupín .

Obsah elaborátu

1. Technická správa so schémou merania osnovy vodorovných smerov v jednej skupine,
2. Príloha
    1. vypočítané zápisníky,
    2. výpočet stredných chýb meraných smerov a porovnanie presnosti.